

Auteur: Thijs Van Schel
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 24.8

$$\int \frac{\sqrt{1 + \ln(x)}}{x} dx$$

$$t = 1 + \ln(x), \quad dt = \frac{1}{x} dx$$

$$\int t^{\frac{1}{2}} dt$$

$$= \frac{t^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + c$$

$$= \frac{2t^{\frac{3}{2}}}{3} + c$$

$$= \frac{2t\sqrt{t}}{3} + c$$

$$= \frac{2(1 + \ln(x))\sqrt{1 + \ln(x)}}{3}$$

References